

3.4 随机向量函数的分布

在一些实际问题中, 有时候需要研究随机变量的函数的分布. 例如, 假设某一作随机运动的物体的速度是随机变量 X , 其动能为 $Y = \frac{1}{2}mX^2$, 如何通过 X 的分布确定出 Y 的分布呢?

这一节我们主要考虑三类问题: 已知随机变量 X 的分布, 求随机变量 $Y = f(X)$ 的分布; 已知随机向量 (X, Y) 的分布, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布; 已知随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的分布, $Y_i = h_i(\mathbf{X}), i = 1, \dots, m$, 求 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_m)$ 的分布. 为了使得随机向量的函数仍为随机向量, 这里(包括下文)我们总是假定 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的可测函数; $g(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^1$ 上的可测函数, 诸 h_i 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

3.4.1 单个随机变量函数的分布

这一小节中, 我们研究的问题是, 已知随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 、分布列 $\{p_k, k \geq 1\}$ 或概率密度函数 $p_X(x)$, 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的Borel可测函数, 要求随机变量 $Y = f(X)$ 的分布函数、分布列或概率密度函数.

事实上, 注意到对任意的 $y \in \mathbb{R}$,

$$\{Y \leq y\} = \{f(X) \leq y\} = \{X \in D_y\},$$

其中 $D_y = \{x : f(x) \leq y\}$.

当 f 为单调函数时, 可以直接求出 Y 的分布函数. 例如假设 f 严格单调增, 则 $D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq f^{-1}(y)\}$, 于是 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \in D_y) = P(X \leq f^{-1}(y)) = F_X(f^{-1}(y)).$$

假设我们已知 X 的分布列或概率密度函数, 由定理2.2.2、定理2.2.4和分布函数的定义, 我们易得

定理3.4.1 已知随机变量 X 具有分布列 $\{p_k, k = 1, 2, \dots\}$ (离散情形)或概率密度函数 $p_X(x)$ (连续情形), 则 $Y = f(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} \sum_{x_k \in D_y} p_k, & \text{离散情形,} \\ \int_{D_y} p_X(x) dx, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

知道了 $Y = f(X)$ 的分布函数, 如果其是离散型, 可以进一步求出其分布列, 如果其是连续型, 可以求出其概率密度函数. 接下来, 我们来看几个求随机变量函数的分布的例子.

例3.4.1 设随机变量 X 具有概率密度函数 $p_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求随机变量 $Y = 3X^2 + 5$ 的分布函数.

解 对任意的 $y \in \mathbb{R}$, 记 $D_y = \{x \in \mathbb{R} : 3x^2 + 5 \leq y\}$, 则

$$D_y \cap (0, 1) = \begin{cases} \emptyset, & y < 5, \\ \left(0, \sqrt{\frac{y-5}{3}}\right], & 5 \leq y < 8, \\ (0, 1), & y \geq 8. \end{cases}$$

由定理3.4.1, $Y = 3X^2 + 5$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(3X^2 + 5 \leq y) = P(X \in D_y) = \int_{D_y} p_X(x) dx \\ &= \int_{D_y \cap (0, 1)} 2x dx = \begin{cases} 0, & y < 5, \\ \int_0^{\sqrt{\frac{y-5}{3}}} 2x dx, & 5 \leq y < 8, \\ 1, & y \geq 8 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 5, \\ \frac{y-5}{3}, & 5 \leq y < 8, \\ 1, & y \geq 8. \end{cases} \end{aligned}$$

故 Y 服从均匀分布 $U(5, 8)$. □

例3.4.2 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求随机变量 $Y = X^2$ 的分布.

解 设 $Y = X^2$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = \begin{cases} P(|X| \leq \sqrt{y}), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

其中 Φ 是标准正态分布的分布函数.

进一步地, 我们可以求出 Y 的概率密度函数

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{d}{dy} (2\Phi(\sqrt{y}) - 1), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \varphi(\sqrt{y})/\sqrt{y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(1/2)^{1/2}}{\Gamma(1/2)} y^{1/2-1} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$ 是标准正态分布的概率密度函数.

对照Gamma分布的概率密度函数的形式知, Y 服从Gamma分布 $Ga(1/2, 1/2)$, 即自由度为1的卡方分布 $\chi^2(1)$. $\square$

定理3.4.2 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调增的连续函数, 则随机变量 $F(X)$ 服从均匀分布 $U(0, 1)$.

证明 设 $Y = F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ P(X \leq F^{-1}(y)), & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ F(F^{-1}(y)), & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

此为均匀分布 $U(0, 1)$ 的分布函数, 即 Y 服从均匀分布 $U(0, 1)$. $\square$

注记3.4.1 定理3.4.2表明任何一个连续随机变量可以通过分布函数与均匀分布建立联系, 这在随机模拟中大有用处. 例如欲利用计算机产生一批数据来模拟成人的身高. 设成人身高服从已知分布 $F(x)$, 由此定理我们可以先产生均匀分布的随机数 $y_1, \dots, y_n$, 通过解方程 $F(x_i) = y_i$ 即可得到服从已知分布 $F(x)$ 的随机数 $x_1, \dots, x_n$, 而均匀分布的随机数在几乎所有的统计软件中都能产生.

当随机变量 X 是离散型, 且分布列已知时, 我们知道 $Y = f(X)$ 也是离散型的, 这时候求出 Y 的分布列并不困难. 例如, 设 X 的分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则 $Y = f(X)$ 的分布列为

$f(X)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\cdots$	$f(x_n)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

不过, 这里可能某些 $f(x_i)$ 取值相同, 这时候需要将相同项进行合并.

例3.4.3 设 X 的分布列为

X	-1	0	1	2
P	1/4	1/4	1/4	1/4

. 求 $Y = |X|$ 的分布列.

解 显然 Y 的可能取值为 $0, 1, 2$, 且其分布列为

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P(X=0) = \frac{1}{4}, \\ P(Y=1) &= P(|X|=1) = P(X=-1) + P(X=1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ P(Y=2) &= P(X=2) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

列表如下

Y	0	1	2
P	1/4	1/2	1/4

□

当随机变量 X 是连续型, 且概率密度函数已知时, 如果 $Y = f(X)$ 也是连续型随机变量, 有些特殊场合可以直接求出 $Y = f(X)$ 的概率密度函数.

定理3.4.3 设随机变量 X 的概率密度函数为 $p_X(x)$, $y = f(x)$ 是严格单调函数, 且其反函数 $x = h(y)$ 有连续的导函数, 则随机变量 $Y = f(X)$ 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(h(y))|h'(y)|, & y \in E, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 E 是 f 的值域.

证明 由定理3.4.1立得, 只需注意到当 $Y = f(X)$, 且 f 严格单调时, $D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \leq h(y)\}$ 或 $D_y = \{x : f(x) \leq y\} = \{x : x \geq h(y)\}$. □

例3.4.4 设 X 服从柯西分布, 即其概率密度函数为 $p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求 $Y = e^X$ 的分布.

解 显然函数 $y = e^x$ 的值域为 $(0, \infty)$, 由定理3.4.3知, $Y = e^X$ 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X(\ln y)|1/y|, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{\pi y(1+(\ln y)^2)}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \square$$

定理3.4.4 正态分布的线性不变性

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则当 $a \neq 0$ 时, 随机变量 $Y = aX + b$ 服从正态分布 $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

证明 由定理3.4.3立得. □

特别地, 令 $a = 1/\sigma$, $b = -\mu/\sigma$, 我们有

推论3.4.1 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

同样, 由定理3.4.3立得:

定理3.4.5 设随机变量 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha, \lambda)$, $c > 0$, 则随机变量 cX 服从Gamma分布 $Ga\left(\alpha, \frac{\lambda}{c}\right)$.

推论3.4.2 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 则 X^2 服从Gamma分布 $Ga\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sigma^2}\right)$.

证明 由推论3.4.1知, $X/\sigma \sim N(0, 1)$. 由例3.4.2知, $X^2/\sigma^2 \sim \chi^2(1)$, 亦即

$$\frac{X^2}{\sigma^2} \sim Ga\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

于是, 由定理3.4.5知

$$X^2 = \sigma^2 \cdot \frac{X^2}{\sigma^2} \sim Ga\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\sigma^2}\right).$$

□

3.4.2 随机向量函数的分布

这一小节我们着重考虑二维情形. 设已知 (X, Y) 的联合分布, $g(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^1$ 上的Borel可测函数, 我们的目的是求随机变量 $Z = g(X, Y)$ 的分布.

定理3.4.6 设随机变量 (X, Y) 具有分布列 $\{p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots\}$ (离散情形)或概率密度函数 $p(x, y)$ (连续情形), 则随机变量 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P((X, Y) \in D_z) = \begin{cases} \sum_{(i,j):(x_i,y_j) \in D_z} p_{ij}, & \text{离散情形,} \\ \iint_{D_z} p(x, y) dx dy, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

其中 $D_z = \{(x, y) : g(x, y) \leq z\}$.

证明 注意到对任意的 $z \in \mathbb{R}$,

$$\{Z \leq z\} = \{g(X, Y) \leq z\} = \{(X, Y) \in D_z\}.$$

于是由分布函数的定义和定理3.1.3, 定理得证. □

注记3.4.2 显然, 当 $g(x, y) = x$ 时, 我们即可得到随机变量 X 的边缘分布函数. 即已知联合分布求边缘分布可以视为求随机向量函数的分布.

例3.4.5 设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

X \ Y	0	1
0	1/10	1/5
1	3/10	2/5

求随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$.

解 由定理3.4.6, X 的分布函数为

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= P(X \leq x) = P((X, Y) \in (-\infty, x] \times \mathbb{R}) \\
 &= \sum_{(i,j):(x_i, y_j) \in (-\infty, x] \times \mathbb{R}} p_{ij} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{10} + \frac{1}{5}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{3}{10} + \frac{2}{5}, & x \geq 1 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{3}{10}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad \square
 \end{aligned}$$

若 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 则随机变量 $Z = g(X, Y)$ 是一维离散型随机变量, 进而可以用分布列直接刻画其分布. 首先列出 $Z = g(X, Y)$ 所有可能的取值 $\{z_k, k = 1, 2, \dots\}$, 接着求出每个概率 $P(Z = z_k)$ 即可. 由定理3.4.6立得,

推论3.4.3 若二维离散型随机变量 (X, Y) 具有分布列 $\{p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots\}$, 随机变量 $Z = g(X, Y)$ 所有可能的取值为 $\{z_k, k = 1, 2, \dots\}$, 则 Z 的分布列为

$$P(Z = z_k) = \sum_{(i,j):g(x_i, y_j)=z_k} p_{ij}.$$

例3.4.6 若二维离散型随机变量 (X, Y) 有联合分布列如下:

X \ Y	Y		
	0	1	2
0	1/2	1/8	1/4
1	1/16	1/16	0

求随机变量 $Z = 2X - Y$ 的分布列.

解 首先易知 Z 可能取值于 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$. 由推论3.4.3知,

$$\begin{aligned}
 P(Z = -2) &= P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{4}, \quad P(Z = -1) = P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8}, \\
 P(Z = 1) &= P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{16}, \quad P(Z = 2) = P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{16},
 \end{aligned}$$

进而由正则性

$$P(Z = 0) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

列表如下:

Z	-2	-1	0	1	2
P	1/4	1/8	1/2	1/16	1/16

□

例3.4.7 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X, Y 分别等可能地取值0和1. 求随机变量 $Z = \max(X, Y)$ 的分布列.

解 由题意知, X 与 Y 独立同分布, 且 $P(X=0) = P(X=1) = 1/2$. Z 的可能取值有0和1, 且

$$P(Z=0) = P(\max(X, Y) = 0) = P(X=0, Y=0)$$

$$= P(X=0) \cdot P(Y=0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P(Z=1) = 1 - P(Z=0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

故 Z 的分布列为

Z	0	1
P	1/4	3/4

□

定理3.4.7 离散情形的卷积公式 设随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots,$$

则随机变量 $Z = X + Y$ 的分布列为

$$P(Z = z_k) = \sum_i P(X = x_i, Y = z_k - x_i) = \sum_j P(X = z_k - y_j, Y = y_j)$$

其中 $\{z_k, k = 1, 2, \dots\}$ 是 Z 的可能取值集合.

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 的分布列为

$$P(Z = z_k) = \sum_i P(X = x_i)P(Y = z_k - x_i) = \sum_j P(X = z_k - y_j)P(Y = y_j).$$

证明 按照 X 的取值, 将样本空间 Ω 写为 $\Omega = \sum_i \{X = x_i\}$, 故由

$$\{Z = z_k\} = \sum_i \{Z = z_k, X = x_i\} = \sum_i \{X = x_i, Y = z_k - x_i\}$$

和概率的可列可加性即得

$$P(Z = z_k) = \sum_i P(X = x_i, Y = z_k - x_i).$$

剩下的同理可得.

□

定义3.4.1 若某类概率分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布, 则称此类分布具有**可加性**.

定理3.4.8 二项分布的可加性

若随机变量 X 服从二项分布 $b(n, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(m, p)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从二项分布 $b(n + m, p)$.

证明 首先易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, \dots, n + m$. 由卷积公式(定理3.4.7),

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) \\ &= \sum_i C_n^i p^i (1 - p)^{n-i} C_m^{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-(k-i)} \\ &= p^k (1 - p)^{n+m-k} \sum_i C_n^i C_m^{k-i} \\ &= C_{n+m}^k p^k (1 - p)^{n+m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n + m. \end{aligned}$$

其中最后一个等号应用了组合数性质, 也可利用超几何分布的正则性. $\square$

注记3.4.3 二项分布可以视为多个相互独立的两点分布的和.

定理3.4.9 泊松分布的可加性

若随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda_1)$, 随机变量 Y 服从泊松分布 $P(\lambda_2)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从泊松分布 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

证明 首先易知随机变量 $Z = X + Y$ 的可能取值有 $0, 1, \dots$. 由卷积公式,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_i P(X = i)P(Y = k - i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k C_k^i \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{k-i} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \quad k = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

其中最后一个等号利用了二项分布 $b\left(k, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ 的正则性. $\square$

为考虑连续情形的卷积公式, 我们先来看 X 与 Y 的线性函数的分布.

定理3.4.10 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 随机变量 $Z = tX + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - tx) dx.$$

证明 设随机变量 $Z = tX + Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)$, 令

$$D_z = \{(x, y) : tx + y \leq z\} = \{(x, y) : -\infty < x < \infty, -\infty < y \leq z - tx\}.$$

于是

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(tX + Y \leq z) = P((X, Y) \in D_z) = \iint_{D_z} p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{z-tx} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^z p(x, u - tx) du \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(x, u - tx) dx \right) du, \end{aligned}$$

其中倒数第二个等号是因为作了积分变量替换 $u = y + tx$, 最后一个等号是因为交换了累次积分次序.

于是 $Z = tX + Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{dF_Z(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left[\int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(x, u - tx) dx \right) du \right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - tx) dx. \end{aligned}$$

□

类似地, 我们有

定理3.4.11 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 随机变量 $Z = X + tY$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(z - ty, y) dy.$$

当 $t = 1$ 时, 综合定理3.4.10和定理3.4.11,

推论3.4.4 $X + Y$ 的联合概率密度函数

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p(z - y, y) dy.$$

推论3.4.5 $X - Y$ 的联合概率密度函数

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y)$, 则随机变量 $Z = X - Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p(z + y, y) dy.$$

证明 在定理3.4.11中, 令 $t = -1$ 即得第二个等号成立. 第一个等号可仿照定理3.4.10推得, 也可由

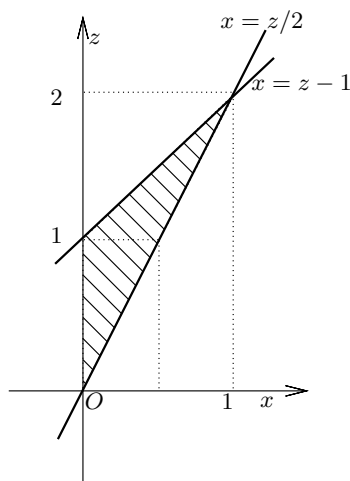
$$P(X \leq x, -Y \leq y) = P(X \leq x) - P(X \leq x, Y < -y)$$

知 $(X, -Y)$ 的概率密度函数为 $p(x, -y)$, 于是由 $X - Y = X + (-Y)$ 和推论3.4.4即得第一个等号成立. □

例3.4.8 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{若 } 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $p_Z(z)$.

图3-7 被积函数 $p(x, z-x)$ 的非零区域

解 由推论3.4.4知, $Z = X + Y$ 的概率密度函数为 $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x)dx$. 此积分中被积函数 $p(x, z-x)$ 的非零区域为

$$\begin{aligned} D &= \{(x, z) : 0 < x < z-x < 1\} \\ &= \{(x, z) : 0 < z \leq 1, 0 < x < z/2\} + \{(x, z) : 1 < z < 2, z-1 < x < z/2\} \\ &= \{(x, z) : 0 < z < 2, \max(z-1, 0) < x < z/2\}. \end{aligned}$$

如图3-7所示.

于是, $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, z-x)dx = \begin{cases} \int_{\max(z-1, 0)}^{z/2} 2dx, & 0 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2 \end{cases} \\ &= \begin{cases} z - 2\max(z-1, 0), & 0 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} z, & 0 < z \leq 1, \\ 2-z, & 1 < z < 2, \\ 0, & z \leq 0 \text{ 或 } z \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

即随机变量 $Z = X + Y$ 服从三角形分布. $\square$

注记3.4.4 读者还可以验证, 若 (X, Y) 服从均匀分布 $U(D)$, 其中 $D = (0, 1)^2$, 则 $X + Y$ 的分布也是三角形分布.

作为推论3.4.4的特例, 我们有

推论3.4.6 连续情形的卷积公式

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其概率密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$, 则随机变量 $Z =$

$X + Y$ 的概率密度函数为

$$p_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z-y)p_Y(y)dy.$$

由推论3.4.6可以证明,

定理3.4.12 Gamma分布的可加性

若随机变量 X 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1, \lambda)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_2, \lambda)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从Gamma分布 $Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

证明 见本章§8. □

注意到卡方分布和Gamma分布之间的关系, 我们有

注记3.4.5 若随机变量 X 服从卡方分布 $\chi^2(n)$, Y 服从卡方分布 $\chi^2(m)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从卡方分布 $\chi^2(n+m)$.

注记3.4.6 指数分布不具有可加性. 随机变量 X 服从指数分布 $Exp(\lambda_1)$, Y 服从指数分布 $Exp(\lambda_2)$, 且相互独立, 则随机变量 $Z = X + Y$ 不服从指数分布(证明留作练习).

例3.4.9 设 X 与 Y 相互独立, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布.

解 已知 X 与 Y 的概率密度函数分别为

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}, \quad p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}.$$

由卷积公式, $Z = X + Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(z-x)^2/2}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{z^2}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}} \exp\left[-\frac{(x-\frac{z}{2})^2}{2 \cdot \frac{1}{2}}\right]dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} \exp\left(-\frac{z^2}{2 \cdot 2}\right), \end{aligned}$$

这里最后一个等号应用了正态分布 $N\left(\frac{z}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的概率密度函数的正则性.

故 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(0, 2)$. □

一般地, 我们有

定理3.4.13 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$.

证明 见本章§8. □

推论3.4.7 正态分布的可加性

设 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且相互独立, 则 $X \pm Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

证明 由定理3.3.2知, 随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; 0)$. 由定理3.4.13知, $X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

由正态分布的线性不变性知, $-Y$ 服从正态分布 $N(-\mu_2, \sigma_2^2)$, 故 $X - Y = X + (-Y)$ 服从正态分布 $N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. $\square$

由正态分布的线性不变性和可加性, 我们可以得到

推论3.4.8 任意 n 个相互独立的正态随机变量的线性组合仍是正态随机变量. 即若 X_i 服从正态分布 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 且相互独立, 若 a_i 是任意常数, $i = 1, 2, \dots, n$, 则随机变量

$$a_1 X_1 + \dots + a_n X_n$$

服从正态分布

$$N(a_1 \mu_1 + \dots + a_n \mu_n, a_1^2 \sigma_1^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2).$$

接下来, 我们考虑随机向量最大值和最小值函数的分布.

定理3.4.14 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 分布函数分别为 $F_i(x)$, $i = 1, \dots, n$. 记

$$Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

则 Y 和 Z 的分布函数分别为

$$F_Y(y) = \prod_{i=1}^n F_i(y), \quad F_Z(z) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(z)).$$

证明 由分布函数的定义和独立性, Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y) \\ &= P(X_1 \leq y)P(X_2 \leq y) \dots P(X_n \leq y) = \prod_{i=1}^n F_i(y) \end{aligned}$$

同样, Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) = 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_i(z)). \end{aligned} \quad \square$$

特别地,

推论3.4.9 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布(简记为i.i.d.), 共同的分布函数为 $F_X(x)$. 记

$$Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

则 Y 和 Z 的分布函数分别为

$$F_Y(y) = [F_X(y)]^n, \quad F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n.$$

进一步地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是连续型随机变量, 具有概率密度函数 $p_X(x)$, 则 Y 和 Z 的概率密度函数分别为

$$p_Y(y) = n[F_X(y)]^{n-1}p_X(y), \quad p_Z(z) = n[1 - F_X(z)]^{n-1}p_X(z).$$

例3.4.10 在区间 $(0, 1)$ 上随机地取 n 个点, X 和 Y 分别表示最右端和最左端两个点的坐标, 求 X 与 Y 的概率密度函数.

解 设 n 个点的坐标分别为 $X_1, \dots, X_n$, 则由已知, $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 共同分布为均匀分布 $U(0, 1)$, $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$.

已知均匀分布 $U(0, 1)$ 的概率密度函数和分布函数分别为

$$p(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t, & 0 \leq t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

故由推论3.4.9知, X 与 Y 的概率密度函数分别为

$$p_X(x) = n(F(x))^{n-1}p(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

和

$$p_Y(y) = n(1 - F(y))^{n-1}p(y) = \begin{cases} n(1 - y)^{n-1}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \square$$

注记3.4.7 前文中, 我们介绍的随机向量, 通常其分量全为离散型的或全为连续性的分布, 但实际中我们可能需要考虑混合型的随机向量的分布及其函数的分布.

例3.4.11 设某地区某种品牌的家用汽车年销量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 当地经销商需要视前一年度的销量来决定来年是否投放广告. 设 $X > \mu$ 表示不需要投放广告, 记为 $Y = 0$; $X \leq \mu$ 表示需要投放广告, 记为 $Y = 1$. 试给出 (X, Y) 的联合分布以及 $T = X + Y$ 的分布.

解 由题设, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = 1_{\{X \leq \mu\}}$. 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 注意到

$$\begin{aligned} \{X \leq x, Y \leq y\} &= \begin{cases} \emptyset, & y < 0, \\ \{X \leq x, Y = 0\}, & 0 \leq y < 1, \\ \{X \leq x\}, & y \geq 1. \end{cases} = \begin{cases} \emptyset, & y < 0, \\ \{X \leq x, X > \mu\}, & 0 \leq y < 1, \\ \{X \leq x\}, & y \geq 1. \end{cases} \\ &= \begin{cases} \emptyset, & y < 0 \text{ 或 } 0 \leq y < 1 \text{ 且 } x \leq \mu, \\ \{\mu < X \leq x\}, & 0 \leq y < 1, x > \mu, \\ \{X \leq x\}, & y \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

于是, (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \text{ 或 } 0 \leq y < 1 \text{ 且 } x \leq \mu, \\ F_X(x) - F_X(\mu), & 0 \leq y < 1, x > \mu, \\ F_X(x), & y \geq 1. \end{cases}$$

其中 $F_X(x)$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的分布函数.

类似地, 对任意的 $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \{T \leq t\} &= \{X + Y \leq t\} = \{X + Y \leq t, Y = 0\} + \{X + Y \leq t, Y = 1\} \\ &= \{X \leq t, X > \mu\} + \{X + 1 \leq t, X \leq \mu\} \\ &= \begin{cases} \{X \leq t\} & t \geq \mu + 1, \\ \{\mu < X \leq t\} + \{X \leq t - 1\}, & \mu < t < \mu + 1, \\ \{X \leq t - 1\}, & t \leq \mu. \end{cases} \end{aligned}$$

故 $T = X + Y$ 的分布函数为

$$F_T(t) = P(T \leq t) = \begin{cases} F_X(t) & t \geq \mu + 1, \\ F_X(t) - F_X(\mu) + F_X(t - 1), & \mu < t < \mu + 1, \\ F_X(t - 1), & t \leq \mu. \end{cases}$$

□

3.4.3 随机向量变换的分布

这一小节我们仅考虑连续型随机向量的变换的分布. 已知随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的概率密度函数 $p(x_1, \dots, x_n)$, $Y_i = h_i(\mathbf{X})$, $i = 1, \dots, m$, 我们要求 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_m)$ 的分布,

这里诸 h_i 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 上的可测函数.

同一维情形(定理3.4.1)类似, 求 $\mathbf{Y}$ 的分布函数归结为计算多重积分, 即 $\mathbf{Y}$ 的分布函数为

$$G(y_1, \cdots, y_m) = \int \cdots \int_D p(x_1, \cdots, x_n) dx_1 \cdots dx_n,$$

其中 $D = \{(x_1, \cdots, x_n) : h_i(x_1, \cdots, x_n) \leq y_i, i = 1, \cdots, m\}$. 例3.3.5中计算 (X^2, Y^2) 的联合分布使用的正是这种方法.

一般来说, 当 n 或 m 大于1时, 上述直接求 $\mathbf{Y}$ 的分布函数方法是比较繁琐的. 不过, 当 $\mathbf{X} = (X_1, \cdots, X_n)$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_1, \cdots, Y_m)$ 有一一对应的变换关系时(此时必有 $n = m$), 可以直接求出 $\mathbf{Y}$ 的概率密度函数.

定理3.4.15 设随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \cdots, X_n)$ 有概率密度函数 $p(x_1, \cdots, x_n)$, $y_i = h_i(x_1, \cdots, x_n)$, $i = 1, \cdots, n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 上的可测函数. 若对每个 $i = 1, \cdots, n$, $y_i = h_i(x_1, \cdots, x_n)$ 的逆变换 $x_i = k_i(y_1, \cdots, y_n)$ 存在且连续, 并有连续的偏导数, 则随机向量 $\mathbf{Y} = (Y_1, \cdots, Y_n)$ 是连续型随机向量, 其概率密度函数为

$$p^*(y_1, \cdots, y_n) = \begin{cases} p(k_1(y_1, \cdots, y_n), \cdots, k_n(y_1, \cdots, y_n))|J|, & (y_1, \cdots, y_n) \in E, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

这里 E 是 $(h_1(x_1, \cdots, x_n), \cdots, h_n(x_1, \cdots, x_n))$ 的值域, J 为坐标变换的雅可比行列式, 即

$$J = \frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(y_1, \cdots, y_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix}$$

注记3.4.8 显然, 当 $n = 1$ 时, 定理3.4.15即为定理3.4.3.

定理3.4.16 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 记 $X^* = \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}$, $Y^* = \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}$, 则 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

证明 这里我们用两种方法来证明, 方法一是使用分布函数法, 方法二是利用随机变量的变换直接求概率密度函数.

(X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2 c} \exp \left[-\frac{1}{2c^2} (a^2 + b^2 - 2\rho ab) \right]$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$.

(方法一) 令 (X^*, Y^*) 的联合分布函数和概率密度函数分别为 $F^*(s, t)$ 和 $p^*(s, t)$. 于是,

$$\begin{aligned} F^*(s, t) &= P(X^* \leq s, Y^* \leq t) = P(X \leq s\sigma_1 + \mu_1, Y \leq t\sigma_2 + \mu_2) \\ &= \int_{-\infty}^{s\sigma_1 + \mu_1} \int_{-\infty}^{t\sigma_2 + \mu_2} p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^s \int_{-\infty}^t \sigma_1 \sigma_2 p(\sigma_1 u + \mu_1, \sigma_2 v + \mu_2) du dv. \end{aligned}$$

于是 (X^*, Y^*) 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} p^*(s, t) &= \frac{\partial^2 F^*(s, t)}{\partial s \partial t} = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \left(\int_{-\infty}^s \int_{-\infty}^t \sigma_1 \sigma_2 p(\sigma_1 u + \mu_1, \sigma_2 v + \mu_2) du dv \right) \\ &= \sigma_1 \sigma_2 p(\sigma_1 s + \mu_1, \sigma_2 t + \mu_2) = \frac{1}{2\pi c} \exp \left[-\frac{1}{2c^2} (s^2 + t^2 - 2\rho st) \right]. \end{aligned}$$

故 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$.

$$\begin{aligned} \text{(方法二) 作变换} \begin{cases} s = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, \\ t = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} \end{cases}, \text{ 则逆变换为} \begin{cases} x = \sigma_1 s + \mu_1, \\ y = \sigma_2 t + \mu_2. \end{cases} \text{ , 雅可比行列式} \\ J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{vmatrix} = \sigma_1 \sigma_2. \end{aligned}$$

于是, (X^*, Y^*) 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} p^*(s, t) &= \sigma_1 \sigma_2 p(\sigma_1 s + \mu_1, \sigma_2 t + \mu_2) \\ &= \frac{1}{2\pi c} \exp \left[-\frac{1}{2c^2} (s^2 + t^2 - 2\rho st) \right]. \end{aligned}$$

故 (X^*, Y^*) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$. $\square$

例3.4.12 设 X 与 Y 独立同分布, 共同分布为指数分布 $Exp(1)$, 记 $U = X + Y, V = X/Y$, 求 $U = X + Y$ 的概率密度函数和随机变量 (U, V) 的联合概率密度函数.

解 易知 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

作变换 $\begin{cases} u = x + y, \\ v = x/y. \end{cases}$ 当 $x > 0, y > 0$ 时, 逆变换为 $\begin{cases} x = \frac{uv}{1+v}, \\ y = \frac{u}{1+v}. \end{cases}$ 此时 $u > 0, v > 0$. 容易计算雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = -\frac{u}{(1+v)^2}.$$

于是, 由定理3.4.15, (U, V) 的联合概率密度函数为

$$p^*(u, v) = \begin{cases} e^{-u} \frac{u}{(1+v)^2}, & u > 0, v > 0; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

进一步地, U 的概率密度函数

$$p_U^*(u) = \int p^*(u, v) dv = \begin{cases} \int_0^\infty e^{-u} \frac{u}{(1+v)^2} dv, & u > 0; \\ 0, & u \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0; \\ 0, & u \leq 0. \end{cases}$$

□

注记3.4.9 读者可以从例3.4.12中得到启发, 为求 $U = g(X, Y)$ 的分布, 除了直接使用求随机向量函数的分布的方法之外, 可以先增补一个新的变量 $V = h(X, Y)$ (一般来说为了简单起见令 $V = X$ 或 Y), 利用定理3.4.15先求 (U, V) 的联合分布再求 $U = X + Y$ 的边缘分布. 这种方法称之为增补变量法, 参见 [4].